高校3年・受験生　SS-MATH-U02　数学　記述式計算問題

問題プリント 数学　記述式計算問題　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：SS-MATH-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	$\frac{22}{3}$	2
A-02	$\frac{64}{3}$	2
A-03	$\frac{79}{6}$	2
A-04	$\frac{97}{3}$	2
A-05	$\frac{31}{32}$	2
A-06	$\frac{31}{7776}$	2
A-07	$\frac{19}{27}$	2
A-08	$\frac{7}{36}$	2
A-09	$\sqrt{181}$	2
A-10	$2\sqrt{21}$	2
A-11	$\sqrt{21}$	2
A-12	$\sqrt{97}$	2
A-13	$\frac{25}{41}$	2
A-14	$\frac{12}{17}$	2
A-15	$\frac{8}{17}$	2
A-16	$\frac{6}{13}$	2
A-17	$\frac{31}{32}$	2
A-18	$\frac{5}{32}$	2
A-19	$\frac{781}{1024}$	2
A-20	$\frac{91}{216}$	2
B-01	$S=\frac{64}{3}$	4

番号	正答	配点
B-02	$S = \dfrac{27}{4}$	4
B-03	$S = \dfrac{27}{4}$	4
B-04	$S = \dfrac{27}{4}$	4
B-05	$\overrightarrow{\mathrm{OR}} = \dfrac{1}{9}\vec{a} + \dfrac{2}{9}\vec{b}$	4
B-06	$\overrightarrow{\mathrm{OR}} = \dfrac{2}{7}\vec{a} + \dfrac{3}{7}\vec{b}$	4
B-07	…	4
B-08	$\overrightarrow{\mathrm{OR}} = \dfrac{2}{9}\vec{a} + \dfrac{4}{9}\vec{b}$	4
B-09	$\dfrac{8}{27}$	4
B-10	$\dfrac{135}{1024}$	4
B-11	$\dfrac{216}{625}$	4
B-12	$\dfrac{53}{512}$	4
B-13	$V = \frac{81\pi}{10}$	4
B-14	$V = \frac{729\pi}{10}$	4
B-15	$V = \frac{64\pi}{15}$	4
B-16	$V = \frac{48\pi}{5}$	4
B-17	…	4
B-18	$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \dfrac{1}{5}\vec{a} + \dfrac{4}{5}\vec{b}$	4
B-19	$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \dfrac{1}{7}\vec{a} + \dfrac{6}{7}\vec{b}$	4
B-20	$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \dfrac{1}{2}\vec{a} + \dfrac{1}{2}\vec{b}$	4
C-01	$f(x) = 2x^2 - 2x - \frac{5}{6}$	8
C-02	$f(x) = 4x + 2$、$a = -3,\ 2$	8
C-03	$f(x) = 2x^2 - 3x + \frac{2}{3}$	8
C-04	(1) $p_{n+1} = \dfrac{1}{3}p_n + \dfrac{1}{3}$　(2)…	8
C-05	(1) $p_{n+1} = -\dfrac{2}{3}p_n + \dfrac{5}{6}$　(2)…	8
C-06	(1) $p_{n+1} = \dfrac{2}{3}p_n + \dfrac{1}{6}$　(2)…	8
C-07	(1) $\dfrac{11}{2}$　(2) $S = \frac{3\sqrt{15}}{4}$　(3)…	8
C-08	(1) $-\dfrac{3}{2}$　(2) $S = \frac{3\sqrt{399}}{4}$　(3)…	8
C-09	(1) $V = 4x\,(x-18)^2$、$0 < x < 18$　(2) $x = 6$ のとき最大値 3456	8
C-10	(1) $V = 4x\,(x-16)\,(x-10)$、$0 < x < 10$　(2) $x = 4$…	8
D-01	$\dfrac{6}{13}$	6

番号	正答	配点
D-02	$\frac{5}{19}$	6
D-03	$\frac{9}{19}$	6
D-04	$\frac{5}{36}$	6
D-05	$\frac{61}{216}$	6
D-06	$\sqrt{3}$	6
D-07	$2\sqrt{33}$	6
D-08	$2\sqrt{2}$	6
D-09	$y=-2x-3$、$y=2x-3$	6
D-10	$y=2x$、$y=10x-24$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$\frac{22}{3}$　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

定積分 $\int_0^3 |x^2-1|\,dx$ を求めなさい。絶対値をはずすための場合分けを答案に示すこと。

思考の糸口　絶対値を含む定積分は、中身の符号が変わる点で区間を分け、それぞれの区間で絶対値をはずす。

解法

1. $x^2-1=0$ となる x（区間内）は $x=1$。
2. $0 \leqq x \leqq 1$ で $x^2-1 \leqq 0$、$1 \leqq x \leqq 3$ で $x^2-1 \geqq 0$。
3. $\int_0^1 \{-(x^2-1)\}dx=\frac{2}{3}$、$\int_1^3 (x^2-1)dx=\frac{20}{3}$。
4. 和は $\frac{22}{3}$。

別解・別の確かめ方

- $y=|x^2-1|$ のグラフ（x 軸より下の部分を折り返したもの）と x 軸で囲まれた面積と考え、各部分の面積を求めて加えても同じ値になる。

部分点のポイント

- 符号が変わる点で区間を分けている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 絶対値をはずさずに $\int_0^3 (x^2-1)dx$ を計算し、打ち消し合った値を答える。
- 区間ごとの符号を逆に判断する。

A-02　正答　$\dfrac{64}{3}$

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

定積分 $\displaystyle\int_0^4 |x^2-9|\,dx$ を求めなさい。絶対値をはずすための場合分けを答案に示すこと。

思考の糸口　絶対値を含む定積分は、中身の符号が変わる点で区間を分け、それぞれの区間で絶対値をはずす。

解法

1. $x^2-9=0$ となる x（区間内）は $x=3$。
2. $0 \leqq x \leqq 3$ で $x^2-9 \leqq 0$、$3 \leqq x \leqq 4$ で $x^2-9 \geqq 0$。
3. $\displaystyle\int_0^3 \{-(x^2-9)\}dx = 18$、$\displaystyle\int_3^4 (x^2-9)dx = \frac{10}{3}$。
4. 和は $\dfrac{64}{3}$。

別解・別の確かめ方

- $y=|x^2-9|$ のグラフ（x 軸より下の部分を折り返したもの）と x 軸で囲まれた面積と考え、各部分の面積を求めて加えても同じ値になる。

部分点のポイント

- 符号が変わる点で区間を分けている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 絶対値をはずさずに $\displaystyle\int_0^4 (x^2-9)dx$ を計算し、打ち消し合った値を答える。
- 区間ごとの符号を逆に判断する。

A-03　正答　$\dfrac{79}{6}$

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

定積分 $\displaystyle\int_0^5 |x^2-3x|\,dx$ を求めなさい。絶対値をはずすための場合分けを答案に示すこと。

思考の糸口　絶対値を含む定積分は、中身の符号が変わる点で区間を分け、それぞれの区間で絶対値をはずす。

解法

1. $x^2-3x=0$ となる x（区間内）は $x=3$。
2. $0 \leqq x \leqq 3$ で $x^2-3x \leqq 0$、$3 \leqq x \leqq 5$ で $x^2-3x \geqq 0$。
3. $\displaystyle\int_0^3 \{-(x^2-3x)\}dx = \frac{9}{2}$、$\displaystyle\int_3^5 (x^2-3x)dx = \frac{26}{3}$。
4. 和は $\dfrac{79}{6}$。

別解・別の確かめ方

- $y=|x^2-3x|$ のグラフ（x 軸より下の部分を折り返したもの）と x 軸で囲まれた面積と考え、各部分の面積を求めて加えても同じ値になる。

部分点のポイント

- 符号が変わる点で区間を分けている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 絶対値をはずさずに $\displaystyle\int_0^5 (x^2-3x)dx$ を計算し、打ち消し合った値を答える。
- 区間ごとの符号を逆に判断する。

A-04　正答　$\dfrac{97}{3}$

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

定積分 $\displaystyle\int_0^5 \left|x^2-4\right|dx$ を求めなさい。絶対値をはずすための場合分けを答案に示すこと。

思考の糸口　絶対値を含む定積分は、中身の符号が変わる点で区間を分け、それぞれの区間で絶対値をはずす。

解法

1. $x^2-4=0$ となる x（区間内）は $x=2$。
2. $0 \leqq x \leqq 2$ で $x^2-4 \leqq 0$、$2 \leqq x \leqq 5$ で $x^2-4 \geqq 0$。
3. $\displaystyle\int_0^2 \{-(x^2-4)\}dx = \frac{16}{3}$、$\displaystyle\int_2^5 (x^2-4)dx = 27$。
4. 和は $\dfrac{97}{3}$。

別解・別の確かめ方

- $y=|x^2-4|$ のグラフ（x 軸より下の部分を折り返したもの）と x 軸で囲まれた面積と考え、各部分の面積を求めて加えても同じ値になる。

部分点のポイント

- 符号が変わる点で区間を分けている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 絶対値をはずさずに $\displaystyle\int_0^5 (x^2-4)dx$ を計算し、打ち消し合った値を答える。
- 区間ごとの符号を逆に判断する。

A-05　正答　$\dfrac{31}{32}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

1個のさいころを 5 回続けて投げるとき、出た目の最小値が 3 以下である確率を求めなさい。

思考の糸口　最大値・最小値の確率は「すべての目が○以下（以上）」という事象の差や余事象で表すと、場合分けせずに求められる。

解法

1. 余事象は「すべて 4 以上」で、確率 $\left(\dfrac{3}{6}\right)^5$。
2. 1 から引く。
3. 求める確率は $\dfrac{31}{32}$。

別解・別の確かめ方

- n が小さいときは、目の組を数え上げる（例えば最大値の目が何回出るかで場合分けする）方法で確かめられる。

部分点のポイント

- 事象を「すべて～以下（以上）」の差や余事象で表している（1点）
- 確率を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 「最大値が k」の確率を $\left(\dfrac{k}{6}\right)^n$ としてしまう（k 以下との混同）。
- 差をとるときに引く事象の境目を1つずらす。

A-06　正答　$\dfrac{31}{7776}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

1個のさいころを 5 回続けて投げるとき、出た目の最大値が 2 である確率を求めなさい。

思考の糸口　最大値・最小値の確率は「すべての目が○以下（以上）」という事象の差や余事象で表すと、場合分けせずに求められる。

解法

1. すべて 2 以下：$\left(\dfrac{2}{6}\right)^5$。
2. すべて 1 以下：$\left(\dfrac{1}{6}\right)^5$。
3. 求める確率は $\dfrac{31}{7776}$。

別解・別の確かめ方

- n が小さいときは、目の組を数え上げる（例えば最大値の目が何回出るかで場合分けする）方法で確かめられる。

部分点のポイント

- 事象を「すべて～以下（以上）」の差や余事象で表している（1点）
- 確率を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 「最大値が k」の確率を $\left(\dfrac{k}{6}\right)^n$ としてしまう（k 以下との混同）。
- 差をとるときに引く事象の境目を1つずらす。

A-07　正答　$\dfrac{19}{27}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

1個のさいころを 3 回続けて投げるとき、出た目の最小値が 2 以下である確率を求めなさい。

思考の糸口　最大値・最小値の確率は「すべての目が○以下（以上）」という事象の差や余事象で表すと、場合分けせずに求められる。

解法

1. 余事象は「すべて 3 以上」で、確率 $\left(\dfrac{4}{6}\right)^3$。
2. 1 から引く。
3. 求める確率は $\dfrac{19}{27}$。

別解・別の確かめ方

- n が小さいときは、目の組を数え上げる（例えば最大値の目が何回出るかで場合分けする）方法で確かめられる。

部分点のポイント

- 事象を「すべて～以下（以上）」の差や余事象で表している（1点）
- 確率を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 「最大値が k」の確率を $\left(\dfrac{k}{6}\right)^n$ としてしまう（k 以下との混同）。
- 差をとるときに引く事象の境目を1つずらす。

A-08　正答　$\dfrac{7}{36}$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

1個のさいころを 2 回続けて投げるとき、出た目の最小値が 3 である確率を求めなさい。

思考の糸口　最大値・最小値の確率は「すべての目が○以下（以上）」という事象の差や余事象で表すと、場合分けせずに求められる。

解法

1. すべて 3 以上：$\left(\dfrac{4}{6}\right)^2$。
2. すべて 4 以上：$\left(\dfrac{3}{6}\right)^2$。
3. 求める確率は $\dfrac{7}{36}$。

別解・別の確かめ方

- n が小さいときは、目の組を数え上げる（例えば最大値の目が何回出るかで場合分けする）方法で確かめられる。

部分点のポイント

- 事象を「すべて〜以下（以上）」の差や余事象で表している（1点）
- 確率を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 「最大値が k」の確率を $\left(\dfrac{k}{6}\right)^n$ としてしまう（k 以下との混同）。
- 差をとるときに引く事象の境目を1つずらす。

A-09　正答　$\sqrt{181}$　2点

計算力・基本操作の反復

$|\vec{a}| = 5,\ |\vec{b}| = 4$ で、$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角が 60° であるとき、$|3\vec{a} - \vec{b}|$ を求めなさい。

思考の糸口　ベクトルの大きさは直接計算できないので、2乗して内積で展開する。内積は $|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ で求める。

解法

1. $\vec{a}\cdot\vec{b} = 5 \times 4 \times \cos 60^\circ = 10$。
2. $|3\vec{a} - \vec{b}|^2 = 9 \times 25 - 60 + 1 \times 16 = 181$。
3. $|3\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{181}$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a} = (5,\ 0)$、$\vec{b} = (4\cos 60^\circ,\ 4\sin 60^\circ)$ と成分で表して計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 内積を求め、2乗して展開している（1点）
- 大きさを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $|s\vec{a} + t\vec{b}|^2$ の展開で、内積の項 $2st\,\vec{a}\cdot\vec{b}$ を落とす。
- 最後に平方根をとり忘れ、2乗の値を答える。

A-10　正答　$2\sqrt{21}$　2点

計算力・基本操作の反復

$|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=5$ で、$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角が 60° であるとき、$|-\vec{a}+2\vec{b}|$ を求めなさい。

思考の糸口　ベクトルの大きさは直接計算できないので、2乗して内積で展開する。内積は $|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ で求める。

解法

1. $\vec{a}\cdot\vec{b}=2\times5\times\cos60^\circ=5$。
2. $|-\vec{a}+2\vec{b}|^2=1\times4-20+4\times25=84$。
3. $|-\vec{a}+2\vec{b}|=\sqrt{84}=2\sqrt{21}$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}=(2,\ 0)$、$\vec{b}=(5\cos60^\circ,\ 5\sin60^\circ)$ と成分で表して計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 内積を求め、2乗して展開している（1点）
- 大きさを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $|s\vec{a}+t\vec{b}|^2$ の展開で、内積の項 $2st\,\vec{a}\cdot\vec{b}$ を落とす。
- 最後に平方根をとり忘れ、2乗の値を答える。

A-11　正答　$\sqrt{21}$　2点

計算力・基本操作の反復

$|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=5$ で、$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角が 60° であるとき、$|-2\vec{a}+\vec{b}|$ を求めなさい。

思考の糸口　ベクトルの大きさは直接計算できないので、2乗して内積で展開する。内積は $|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ で求める。

解法

1. $\vec{a}\cdot\vec{b}=2\times5\times\cos60^\circ=5$。
2. $|-2\vec{a}+\vec{b}|^2=4\times4-20+1\times25=21$。
3. $|-2\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{21}$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}=(2,\ 0)$、$\vec{b}=(5\cos60^\circ,\ 5\sin60^\circ)$ と成分で表して計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 内積を求め、2乗して展開している（1点）
- 大きさを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $|s\vec{a}+t\vec{b}|^2$ の展開で、内積の項 $2st\,\vec{a}\cdot\vec{b}$ を落とす。
- 最後に平方根をとり忘れ、2乗の値を答える。

A-12　正答　$\sqrt{97}$

2点

計算力・基本操作の反復

$|\vec{a}|=4$, $|\vec{b}|=3$ で、$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角が 120° であるとき、$|-2\vec{a}+\vec{b}|$ を求めなさい。

思考の糸口　ベクトルの大きさは直接計算できないので、2乗して内積で展開する。内積は $|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ で求める。

解法

1. $\vec{a}\cdot\vec{b}=4\times3\times\cos120^\circ=-6$。
2. $|-2\vec{a}+\vec{b}|^2=4\times16+24+1\times9=97$。
3. $|-2\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{97}$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}=(4,\ 0)$、$\vec{b}=(3\cos120^\circ,\ 3\sin120^\circ)$ と成分で表して計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 内積を求め、2乗して展開している（1点）
- 大きさを正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $|s\vec{a}+t\vec{b}|^2$ の展開で、内積の項 $2st\,\vec{a}\cdot\vec{b}$ を落とす。
- 最後に平方根をとり忘れ、2乗の値を答える。

A-13　正答　$\dfrac{25}{41}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

袋 A には赤玉 5 個と白玉 3 個、袋 B には赤玉 2 個と白玉 3 個が入っている。さいころを1個投げて偶数の目なら袋 A、奇数の目なら袋 B を選び、選んだ袋から玉を1個取り出す。取り出した玉が…

思考の糸口　「結果（取り出した玉の色）がわかったときの原因（袋）の確率」は条件付き確率 $P_{\text{結果}}(\text{原因})=\dfrac{P(\text{原因かつ結果})}{P(\text{結果})}$。

解法

1. $P(\text{A}\cap\text{赤})=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{5}{8}=\dfrac{5}{16}$。
2. $P(\text{B}\cap\text{赤})=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{2}{5}=\dfrac{1}{5}$。
3. $P(\text{赤})=\dfrac{41}{80}$。
4. 求める確率は $\dfrac{\frac{5}{16}}{\frac{41}{80}}$ を計算して $\dfrac{25}{41}$。

別解・別の確かめ方

- 全体の試行回数を適当な数（分母の最小公倍数など）と考え、それぞれの場合の回数の比で求めても同じ結果になる（面積図・表による確認）。

部分点のポイント

- 分母 $P(\text{赤})$ を場合分けの和で求めている（1点）
- 条件付き確率を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 分子の $P(\text{A}\cap\text{赤})$ をそのまま答える。
- 「袋 A を選んだときに赤玉が出る確率」$P_{\text{A}}(\text{赤})$ と取り違える。

A-14　正答　$\dfrac{12}{17}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

袋 A には赤玉 4 個と白玉 1 個、袋 B には赤玉 1 個と白玉 2 個が入っている。さいころを1個投げて偶数の目なら袋 A、奇数の目なら袋 B を選び、選んだ袋から玉を1個取り出す。取り出した玉が…

思考の糸口　「結果（取り出した玉の色）がわかったときの原因（袋）の確率」は条件付き確率 $P_{\text{結果}}(\text{原因}) = \dfrac{P(\text{原因かつ結果})}{P(\text{結果})}$。

解法

1. $P(\text{A} \cap \text{赤}) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{4}{5} = \dfrac{2}{5}$。
2. $P(\text{B} \cap \text{赤}) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{6}$。
3. $P(\text{赤}) = \dfrac{17}{30}$。
4. 求める確率は $\dfrac{\frac{2}{5}}{\frac{17}{30}}$ を計算して $\dfrac{12}{17}$。

別解・別の確かめ方

- 全体の試行回数を適当な数（分母の最小公倍数など）と考え、それぞれの場合の回数の比で求めても同じ結果になる（面積図・表による確認）。

部分点のポイント

- 分母 $P(\text{赤})$ を場合分けの和で求めている（1点）
- 条件付き確率を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 分子の $P(\text{A} \cap \text{赤})$ をそのまま答える。
- 「袋 A を選んだときに赤玉が出る確率」$P_{\text{A}}(\text{赤})$ と取り違える。

A-15　正答　$\dfrac{8}{17}$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

袋 A には赤玉 2 個と白玉 4 個、袋 B には赤玉 1 個と白玉 3 個が入っている。さいころを1個投げて偶数の目なら袋 A、奇数の目なら袋 B を選び、選んだ袋から玉を1個取り出す。取り出した玉が…

思考の糸口　「結果（取り出した玉の色）がわかったときの原因（袋）の確率」は条件付き確率 $P_{\text{結果}}(\text{原因}) = \dfrac{P(\text{原因かつ結果})}{P(\text{結果})}$。

解法

1. $P(\text{A} \cap \text{白}) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{3}$。
2. $P(\text{B} \cap \text{白}) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{3}{8}$。
3. $P(\text{白}) = \dfrac{17}{24}$。
4. 求める確率は $\dfrac{\frac{1}{3}}{\frac{17}{24}}$ を計算して $\dfrac{8}{17}$。

別解・別の確かめ方

- 全体の試行回数を適当な数（分母の最小公倍数など）と考え、それぞれの場合の回数の比で求めても同じ結果になる（面積図・表による確認）。

部分点のポイント

- 分母 $P(\text{白})$ を場合分けの和で求めている（1点）
- 条件付き確率を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 分子の $P(\text{A} \cap \text{白})$ をそのまま答える。
- 「袋 A を選んだときに白玉が出る確率」$P_{\text{A}}(\text{白})$ と取り違える。

A-16　正答　$\dfrac{6}{13}$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

袋 A には赤玉 4 個と白玉 3 個、袋 B には赤玉 1 個と白玉 1 個が入っている。硬貨を1枚投げて表なら袋 A、裏なら袋 B を選び、選んだ袋から玉を1個取り出す。取り出した玉が白玉であったとき…

思考の糸口　「結果（取り出した玉の色）がわかったときの原因（袋）の確率」は条件付き確率 $P_{\text{結果}}(\text{原因}) = \dfrac{P(\text{原因かつ結果})}{P(\text{結果})}$。

解法

1. $P(\text{A} \cap \text{白}) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{3}{7} = \dfrac{3}{14}$。
2. $P(\text{B} \cap \text{白}) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{4}$。
3. $P(\text{白}) = \dfrac{13}{28}$。
4. 求める確率は $\dfrac{\frac{3}{14}}{\frac{13}{28}}$ を計算して $\dfrac{6}{13}$。

別解・別の確かめ方

- 全体の試行回数を適当な数（分母の最小公倍数など）と考え、それぞれの場合の回数の比で求めても同じ結果になる（面積図・表による確認）。

部分点のポイント

- 分母 $P(\text{白})$ を場合分けの和で求めている（1点）
- 条件付き確率を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 分子の $P(\text{A} \cap \text{白})$ をそのまま答える。
- 「袋 A を選んだときに白玉が出る確率」$P_{\text{A}}(\text{白})$ と取り違える。

A-17　正答　$\dfrac{31}{32}$

2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

「1枚の硬貨を投げて表が出る」という試行を 5 回くり返す。この事象が少なくとも1回起こる確率を求めなさい。

思考の糸口　独立な試行のくり返しでは、「どの回で起こるか」の選び方と、各回の確率の積を組み合わせる（反復試行）。「少なくとも」は余事象。

解法

1. 1回で起こる確率 $p=\dfrac{1}{2}$、起こらない確率 $\dfrac{1}{2}$。
2. 余事象は「1回も起こらない」。
3. その確率は $\left(\dfrac{1}{2}\right)^5$ なので、求める確率は $1-\left(\dfrac{1}{2}\right)^5=\dfrac{31}{32}$。

別解・別の確かめ方

- n 回の結果をすべて書き出す樹形図で、小さい場合（例えば2回）について公式と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 1回の確率と立式が正しい（1点）
- 確率を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 「少なくとも1回」を $n\times p$ と計算する。
- 起こらない確率 $1-p$ の指数を誤る。

A-18　正答　$\dfrac{5}{32}$

2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

「1枚の硬貨を投げて表が出る」という試行を 5 回くり返す。この事象がちょうど 4 回起こる確率を求めなさい。

思考の糸口　独立な試行のくり返しでは、「どの回で起こるか」の選び方と、各回の確率の積を組み合わせる（反復試行）。「少なくとも」は余事象。

解法

1. 1回で起こる確率 $p=\dfrac{1}{2}$、起こらない確率 $\dfrac{1}{2}$。
2. 5 回のうちどの 4 回で起こるかが ${}_5\mathrm{C}_4=5$ 通り。
3. 確率は $5\times\left(\dfrac{1}{2}\right)^4\left(\dfrac{1}{2}\right)^1=\dfrac{5}{32}$。

別解・別の確かめ方

- n 回の結果をすべて書き出す樹形図で、小さい場合（例えば2回）について公式と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 1回の確率と立式が正しい（1点）
- 確率を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- ${}_n\mathrm{C}_k$ をかけ忘れる。
- 起こらない確率 $1-p$ の指数を誤る。

A-19　正答　$\dfrac{781}{1024}$

2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

「2枚の硬貨を同時に投げて2枚とも表が出る」という試行を 5 回くり返す。この事象が少なくとも1回起こる確率を求めなさい。

思考の糸口　独立な試行のくり返しでは、「どの回で起こるか」の選び方と、各回の確率の積を組み合わせる（反復試行）。「少なくとも」は余事象。

解法

1. 1回で起こる確率 $p=\dfrac{1}{4}$、起こらない確率 $\dfrac{3}{4}$。
2. 余事象は「1回も起こらない」。
3. その確率は $\left(\dfrac{3}{4}\right)^5$ なので、求める確率は $1-\left(\dfrac{3}{4}\right)^5=\dfrac{781}{1024}$。

別解・別の確かめ方

- n 回の結果をすべて書き出す樹形図で、小さい場合（例えば2回）について公式と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 1回の確率と立式が正しい（1点）
- 確率を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 「少なくとも1回」を $n\times p$ と計算する。
- 起こらない確率 $1-p$ の指数を誤る。

A-20　正答　$\dfrac{91}{216}$

2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

「1個のさいころを投げて1の目が出る」という試行を 3 回くり返す。この事象が少なくとも1回起こる確率を求めなさい。

思考の糸口　独立な試行のくり返しでは、「どの回で起こるか」の選び方と、各回の確率の積を組み合わせる（反復試行）。「少なくとも」は余事象。

解法

1. 1回で起こる確率 $p=\dfrac{1}{6}$、起こらない確率 $\dfrac{5}{6}$。
2. 余事象は「1回も起こらない」。
3. その確率は $\left(\dfrac{5}{6}\right)^3$ なので、求める確率は $1-\left(\dfrac{5}{6}\right)^3=\dfrac{91}{216}$。

別解・別の確かめ方

- n 回の結果をすべて書き出す樹形図で、小さい場合（例えば2回）について公式と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 1回の確率と立式が正しい（1点）
- 確率を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 「少なくとも1回」を $n\times p$ と計算する。
- 起こらない確率 $1-p$ の指数を誤る。

B　標準演習

B-01　正答　$S = \dfrac{64}{3}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

曲線 $C:\ y = -x^3 - 2x^2 - 3$ 上の点 $\mathrm{T}(-2,\ -3)$ における接線を ℓ とする。ℓ と C の T 以外の共有点の x 座標を求め、C と…

思考の糸口　接線の式を曲線の式から引くと、接点の x 座標を重解にもつ三次式 $a(x-t)^2(x-u)$ になる。u は解と係数の関係 $2t + u = -\dfrac{b}{a}$ からすぐに求まる。

解法

1. $y' = -3x^2 - 4x$ より傾き -4、$\ell:\ y = -4x - 11$。
2. $(-x^3 - 2x^2 - 3) - (-4x - 11) = -(x+2)^2(x-2)$（$2 \cdot (-2) + u = -2$ より $u = 2$）。
3. $-2 \leqq x \leqq 2$ で上下関係を確かめ、$S = \left| \displaystyle\int_{-2}^{2} -(x+2)^2(x-2)\,dx \right|$。
4. $S = \dfrac{|2-(-2)|^4}{12} = \dfrac{64}{3}$。

別解・別の確かめ方

- $\dfrac{1}{12}$ 公式を使わずに、$-(x+2)^2(x-2)$ を展開して -2 から 2 まで積分しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 接線の方程式を正しく求めている（1点）
- もう1つの共有点を因数分解（解と係数の関係）で求めている（1点）
- 上下関係を確かめて面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 接線の式を引いた三次式を、接点の重解を使わずに解こうとして時間を失う。
- 上下関係を確かめずに積分し、負の値を答える。

B-02　正答　$S = \dfrac{27}{4}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

曲線 $C:\ y = -x^3 + 3x^2 + 4x - 3$ 上の点 $\mathrm{T}(0,\ -3)$ における接線を ℓ とする。ℓ と C の T 以外の共有点の x 座標を求め、C と…

思考の糸口　接線の式を曲線の式から引くと、接点の x 座標を重解にもつ三次式 $a(x-t)^2(x-u)$ になる。u は解と係数の関係 $2t + u = -\dfrac{b}{a}$ からすぐに求まる。

解法

1. $y' = -3x^2 + 6x + 4$ より傾き 4、$\ell:\ y = 4x - 3$。
2. $(-x^3 + 3x^2 + 4x - 3) - (4x - 3) = -x^2(x - 3)$（$2 \cdot (0) + u = 3$ より $u = 3$）。
3. $0 \leqq x \leqq 3$ で上下関係を確かめ、$S = \left| \displaystyle\int_0^3 -x^2(x-3)\,dx \right|$。
4. $S = \dfrac{|3 - (0)|^4}{12} = \dfrac{27}{4}$。

別解・別の確かめ方

- $\dfrac{1}{12}$ 公式を使わずに、$-x^2(x-3)$ を展開して 0 から 3 まで積分しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 接線の方程式を正しく求めている（1点）
- もう1つの共有点を因数分解（解と係数の関係）で求めている（1点）
- 上下関係を確かめて面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 接線の式を引いた三次式を、接点の重解を使わずに解こうとして時間を失う。
- 上下関係を確かめずに積分し、負の値を答える。

B-03　正答　$S = \dfrac{27}{4}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

曲線 $C:\ y = x^3 + 3x^2 + 2$ 上の点 $\mathrm{T}(-2,\ 6)$ における接線を ℓ とする。ℓ と C の T 以外の共有点の x 座標を求め、C と…

思考の糸口　接線の式を曲線の式から引くと、接点の x 座標を重解にもつ三次式 $a(x-t)^2(x-u)$ になる。u は解と係数の関係 $2t + u = -\dfrac{b}{a}$ からすぐに求まる。

解法

1. $y' = 3x^2 + 6x$ より傾き 0、$\ell:\ y = 6$。
2. $(x^3 + 3x^2 + 2) - (6) = (x+2)^2(x-1)$（$2\cdot(-2) + u = -3$ より $u = 1$）。
3. $-2 \leqq x \leqq 1$ で上下関係を確かめ、$S = \left|\displaystyle\int_{-2}^{1} (x+2)^2(x-1)\,dx\right|$。
4. $S = \dfrac{|1-(-2)|^4}{12} = \dfrac{27}{4}$。

別解・別の確かめ方

- $\dfrac{1}{12}$ 公式を使わずに、$(x+2)^2(x-1)$ を展開して -2 から 1 まで積分しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 接線の方程式を正しく求めている（1点）
- もう1つの共有点を因数分解（解と係数の関係）で求めている（1点）
- 上下関係を確かめて面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 接線の式を引いた三次式を、接点の重解を使わずに解こうとして時間を失う。
- 上下関係を確かめずに積分し、負の値を答える。

B-04　正答　$S = \dfrac{27}{4}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

曲線 $C:\ y = -x^3 - 3x^2 - x + 3$ 上の点 $\mathrm{T}(0,\ 3)$ における接線を ℓ とする。ℓ と C の T 以外の共有点の x 座標を求め、C と…

思考の糸口　接線の式を曲線の式から引くと、接点の x 座標を重解にもつ三次式 $a(x-t)^2(x-u)$ になる。u は解と係数の関係 $2t + u = -\dfrac{b}{a}$ からすぐに求まる。

解法

1. $y' = -3x^2 - 6x - 1$ より傾き -1、$\ell:\ y = -x + 3$。
2. $(-x^3 - 3x^2 - x + 3) - (-x + 3) = -x^2(x + 3)$（$2 \cdot (0) + u = -3$ より $u = -3$）。
3. $-3 \leqq x \leqq 0$ で上下関係を確かめ、$S = \left| \displaystyle\int_{-3}^{0} -x^2(x+3)\,dx \right|$。
4. $S = \dfrac{|-3-(0)|^4}{12} = \dfrac{27}{4}$。

別解・別の確かめ方

- $\dfrac{1}{12}$ 公式を使わずに、$-x^2(x+3)$ を展開して -3 から 0 まで積分しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 接線の方程式を正しく求めている（1点）
- もう1つの共有点を因数分解（解と係数の関係）で求めている（1点）
- 上下関係を確かめて面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 接線の式を引いた三次式を、接点の重解を使わずに解こうとして時間を失う。
- 上下関係を確かめずに積分し、負の値を答える。

B-05　正答　$\overrightarrow{\mathrm{OR}} = \dfrac{1}{9}\vec{a} + \dfrac{2}{9}\vec{b}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△OAB において $\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$ とする…

思考の糸口　交点は「2つの線分のどちらの上にもある点」。それぞれの線分上の点として媒介変数で表し、一次独立を根拠に係数を比較する。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}} = \dfrac{\vec{a} + 2\vec{b}}{3}$、$\overrightarrow{\mathrm{OQ}} = \dfrac{1}{4}\vec{b}$。
2. R は OP 上：$\overrightarrow{\mathrm{OR}} = k\overrightarrow{\mathrm{OP}} = \dfrac{k}{3}\vec{a} + \dfrac{2k}{3}\vec{b}$。
3. R は AQ 上：$\overrightarrow{\mathrm{OR}} = (1-s)\overrightarrow{\mathrm{OA}} + s\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$。
4. $\vec{a}$, $\vec{b}$ は一次独立なので係数を比較して、$k = \dfrac{1}{3}$, $s = \dfrac{8}{9}$。
5. $\overrightarrow{\mathrm{OR}} = \dfrac{1}{9}\vec{a} + \dfrac{2}{9}\vec{b}$。

別解・別の確かめ方

- メネラウスの定理を △OAP などに用いて OR : RP を求め、$\overrightarrow{\mathrm{OR}} = \dfrac{1}{3}\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ として確かめられる。

部分点のポイント

- OP 上の点として表している（1点）
- AQ 上の点として表している（1点）
- 一次独立を根拠に係数比較し、正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 係数比較の根拠（$\vec{a}$, $\vec{b}$ が一次独立）を書かない。
- 内分点の公式で m と n の位置を逆にする。

B-06　正答　$\overrightarrow{\mathrm{OR}} = \dfrac{2}{7}\vec{a} + \dfrac{3}{7}\vec{b}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△OAB において $\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$ とする…

思考の糸口　交点は「2つの線分のどちらの上にもある点」。それぞれの線分上の点として媒介変数で表し、一次独立を根拠に係数を比較する。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}} = \dfrac{2\vec{a} + 3\vec{b}}{5}$、$\overrightarrow{\mathrm{OQ}} = \dfrac{3}{5}\vec{b}$。
2. R は OP 上：$\overrightarrow{\mathrm{OR}} = k\overrightarrow{\mathrm{OP}} = \dfrac{2k}{5}\vec{a} + \dfrac{3k}{5}\vec{b}$。
3. R は AQ 上：$\overrightarrow{\mathrm{OR}} = (1-s)\overrightarrow{\mathrm{OA}} + s\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$。
4. $\vec{a}$, $\vec{b}$ は一次独立なので係数を比較して、$k = \dfrac{5}{7}$, $s = \dfrac{5}{7}$。
5. $\overrightarrow{\mathrm{OR}} = \dfrac{2}{7}\vec{a} + \dfrac{3}{7}\vec{b}$。

別解・別の確かめ方

- メネラウスの定理を △OAP などに用いて OR : RP を求め、$\overrightarrow{\mathrm{OR}} = \dfrac{5}{7}\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ として確かめられる。

部分点のポイント

- OP 上の点として表している（1点）
- AQ 上の点として表している（1点）
- 一次独立を根拠に係数比較し、正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 係数比較の根拠（$\vec{a}$, $\vec{b}$ が一次独立）を書かない。
- 内分点の公式で m と n の位置を逆にする。

B-07　正答　$\overrightarrow{\mathrm{OR}} = \dfrac{6}{17}\vec{a} + \dfrac{2}{17}\vec{b}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△OAB において $\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$ とする…

思考の糸口　交点は「2つの線分のどちらの上にもある点」。それぞれの線分上の点として媒介変数で表し、一次独立を根拠に係数を比較する。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}} = \dfrac{3\vec{a} + \vec{b}}{4}$、$\overrightarrow{\mathrm{OQ}} = \dfrac{2}{5}\vec{a}$。
2. R は OP 上：$\overrightarrow{\mathrm{OR}} = k\overrightarrow{\mathrm{OP}} = \dfrac{3k}{4}\vec{a} + \dfrac{k}{4}\vec{b}$。
3. R は BQ 上：$\overrightarrow{\mathrm{OR}} = (1-s)\overrightarrow{\mathrm{OB}} + s\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$。
4. $\vec{a}$, $\vec{b}$ は一次独立なので係数を比較して、$k = \dfrac{8}{17}$, $s = \dfrac{15}{17}$。
5. $\overrightarrow{\mathrm{OR}} = \dfrac{6}{17}\vec{a} + \dfrac{2}{17}\vec{b}$。

別解・別の確かめ方

- メネラウスの定理を △OBP などに用いて OR : RP を求め、$\overrightarrow{\mathrm{OR}} = \dfrac{8}{17}\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ として確かめられる。

部分点のポイント

- OP 上の点として表している（1点）
- BQ 上の点として表している（1点）
- 一次独立を根拠に係数比較し、正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 係数比較の根拠（$\vec{a}$, $\vec{b}$ が一次独立）を書かない。
- 内分点の公式で m と n の位置を逆にする。

B-08　正答　$\overrightarrow{\mathrm{OR}} = \frac{2}{9}\vec{a} + \frac{4}{9}\vec{b}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

△OAB において $\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$ とする…

思考の糸口　交点は「2つの線分のどちらの上にもある点」。それぞれの線分上の点として媒介変数で表し、一次独立を根拠に係数を比較する。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OP}} = \dfrac{\vec{a} + 2\vec{b}}{3}$、$\overrightarrow{\mathrm{OQ}} = \dfrac{2}{5}\vec{a}$。
2. R は OP 上：$\overrightarrow{\mathrm{OR}} = k\overrightarrow{\mathrm{OP}} = \dfrac{k}{3}\vec{a} + \dfrac{2k}{3}\vec{b}$。
3. R は BQ 上：$\overrightarrow{\mathrm{OR}} = (1-s)\overrightarrow{\mathrm{OB}} + s\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$。
4. $\vec{a}$, $\vec{b}$ は一次独立なので係数を比較して、$k = \dfrac{2}{3}$, $s = \dfrac{5}{9}$。
5. $\overrightarrow{\mathrm{OR}} = \dfrac{2}{9}\vec{a} + \dfrac{4}{9}\vec{b}$。

別解・別の確かめ方

- メネラウスの定理を △OBP などに用いて OR : RP を求め、$\overrightarrow{\mathrm{OR}} = \dfrac{2}{3}\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ として確かめられる。

部分点のポイント

- OP 上の点として表している（1点）
- BQ 上の点として表している（1点）
- 一次独立を根拠に係数比較し、正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 係数比較の根拠（$\vec{a}$, $\vec{b}$ が一次独立）を書かない。
- 内分点の公式で m と n の位置を逆にする。

B-09　正答　$\dfrac{8}{27}$　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

A と B が試合をくり返し、先に 3 勝した方を優勝とする。1試合で A が勝つ確率は $\dfrac{2}{3}$ で、引き分けはなく、各試合の結果は独立とする。ちょうど 5 試合目で優勝が決まる確率を求めな…

思考の糸口　優勝が決まった後は試合をしないので、「最後の試合は優勝する側が勝つ」と固定して、それ以前の試合の勝敗の並べ方を組合せで数える。

解法

1. 5 試合目で決まるのは、4 試合目までに両者が 2 勝ずつし、5 試合目に勝った方が優勝する場合。
2. A が優勝：${}_4\mathrm{C}_2 \left(\dfrac{2}{3}\right)^3 \left(\dfrac{1}{3}\right)^2$、B が優勝も同様に加える。
3. 計算して $\dfrac{8}{27}$。

別解・別の確かめ方

- 優勝が決まった後も試合を続けると考えても、優勝者は変わらない。樹形図で小さい場合を確かめる方法もある。

部分点のポイント

- 最後の試合の勝者を固定して場合分けしている（2点）
- 組合せの数と確率の積を正しく立式している（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 最後の試合を含めて組合せを数え、優勝決定後の試合まで数えてしまう。
- B が優勝する場合を加え忘れる（試合数を問う場合）。

B-10　正答　$\dfrac{135}{1024}$　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

A と B が試合をくり返し、先に 4 勝した方を優勝とする。1試合で A が勝つ確率は $\dfrac{1}{4}$ で、引き分けはなく、各試合の結果は独立とする。ちょうど 7 試合目で優勝が決まる確率を求めな…

思考の糸口　優勝が決まった後は試合をしないので、「最後の試合は優勝する側が勝つ」と固定して、それ以前の試合の勝敗の並べ方を組合せで数える。

解法

1. 7 試合目で決まるのは、6 試合目までに両者が 3 勝ずつし、7 試合目に勝った方が優勝する場合。
2. A が優勝：${}_6\mathrm{C}_3 \left(\dfrac{1}{4}\right)^4 \left(\dfrac{3}{4}\right)^3$、B が優勝も同様に加える。
3. 計算して $\dfrac{135}{1024}$。

別解・別の確かめ方

- 優勝が決まった後も試合を続けると考えても、優勝者は変わらない。樹形図で小さい場合を確かめる方法もある。

部分点のポイント

- 最後の試合の勝者を固定して場合分けしている（2点）
- 組合せの数と確率の積を正しく立式している（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 最後の試合を含めて組合せを数え、優勝決定後の試合まで数えてしまう。
- B が優勝する場合を加え忘れる（試合数を問う場合）。

B-11　正答　$\dfrac{216}{625}$　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

A と B が試合をくり返し、先に 3 勝した方を優勝とする。1試合で A が勝つ確率は $\dfrac{3}{5}$ で、引き分けはなく、各試合の結果は独立とする。ちょうど 5 試合目で優勝が決まる確率を求めな…

思考の糸口　優勝が決まった後は試合をしないので、「最後の試合は優勝する側が勝つ」と固定して、それ以前の試合の勝敗の並べ方を組合せで数える。

解法

1. 5 試合目で決まるのは、4 試合目までに両者が 2 勝ずつし、5 試合目に勝った方が優勝する場合。
2. A が優勝：${}_4\mathrm{C}_2 \left(\dfrac{3}{5}\right)^3 \left(\dfrac{2}{5}\right)^2$、B が優勝も同様に加える。
3. 計算して $\dfrac{216}{625}$。

別解・別の確かめ方

- 優勝が決まった後も試合を続けると考えても、優勝者は変わらない。樹形図で小さい場合を確かめる方法もある。

部分点のポイント

- 最後の試合の勝者を固定して場合分けしている（2点）
- 組合せの数と確率の積を正しく立式している（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 最後の試合を含めて組合せを数え、優勝決定後の試合まで数えてしまう。
- B が優勝する場合を加え忘れる（試合数を問う場合）。

B-12　正答　$\dfrac{53}{512}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

A と B が試合をくり返し、先に 3 勝した方を優勝とする。1試合で A が勝つ確率は $\dfrac{1}{4}$ で、引き分けはなく、各試合の結果は独立とする。A が優勝する確率を求めなさい。

思考の糸口　優勝が決まった後は試合をしないので、「最後の試合は優勝する側が勝つ」と固定して、それ以前の試合の勝敗の並べ方を組合せで数える。

解法

1. A が優勝するのは、最後の試合に A が勝ち、それまでに A が 2 勝、B が j 勝（$j=0,\cdots,2$）している場合。
2. 確率は $\displaystyle\sum_{j=0}^{2} {}_{2+j}\mathrm{C}_{j}\left(\frac{1}{4}\right)^{3}\left(\frac{3}{4}\right)^{j}$。
3. 計算して $\dfrac{53}{512}$。

別解・別の確かめ方

- 優勝が決まった後も試合を続けると考えても、優勝者は変わらない。そこで 5 試合すべてを行ったとして「A が 3 勝以上する確率」を求めても同じ値になる。

部分点のポイント

- 最後の試合の勝者を固定して場合分けしている（2点）
- 組合せの数と確率の積を正しく立式している（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 最後の試合を含めて組合せを数え、優勝決定後の試合まで数えてしまう。
- j の範囲を誤り、B が先に優勝する場合まで含める。

B-13　正答　$V=\frac{81\pi}{10}$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U03

放物線 $y=x(3-x)$ と x 軸で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる回転体の体積 V を求めなさい。

思考の糸口　x 軸のまわりの回転体は、x 軸に垂直な断面が円（または円環）になる。断面積 πy^2 を積分する（数学Ⅲ積分法との融合）。

解法

1. x 軸との交点は $x=0,\ 3$。
2. $V=\pi\displaystyle\int_{0}^{3}\{x(3-x)\}^{2}dx$。
3. 展開して積分すると $V=\frac{81\pi}{10}$。

別解・別の確かめ方

- 断面積を求めてから積分する、という手順を図にかいて確かめる。対称性（直線 $x=\dfrac{3}{2}$ に関して対称）を使い、半分の区間の2倍として計算してもよい。

部分点のポイント

- 体積の積分の式を正しく立てている（2点）
- 積分を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- π をかけ忘れる、または y を2乗し忘れる。
- 2曲線の間を回転するとき、差を2乗してしまう（$(y_1-y_2)^2$）。

B-14　正答　$V = \frac{729\pi}{10}$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U03

放物線 $y = 3x(3-x)$ と x 軸で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる回転体の体積 V を求めなさい。

思考の糸口　x 軸のまわりの回転体は、x 軸に垂直な断面が円（または円環）になる。断面積 πy^2 を積分する（数学Ⅲ積分法との融合）。

解法

1. x 軸との交点は $x = 0,\ 3$。
2. $V = \pi \displaystyle\int_0^3 \{3x(3-x)\}^2 dx$。
3. 展開して積分すると $V = \frac{729\pi}{10}$。

別解・別の確かめ方

- 断面積を求めてから積分する、という手順を図にかいて確かめる。対称性（直線 $x = \dfrac{3}{2}$ に関して対称）を使い、半分の区間の2倍として計算してもよい。

部分点のポイント

- 体積の積分の式を正しく立てている（2点）
- 積分を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- π をかけ忘れる、または y を2乗し忘れる。
- 2曲線の間を回転するとき、差を2乗してしまう（$(y_1 - y_2)^2$）。

B-15　正答　$V = \frac{64\pi}{15}$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U03

放物線 $y = x^2$ と直線 $y = 2x$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる回転体の体積 V を求めなさい。

思考の糸口　x 軸のまわりの回転体は、x 軸に垂直な断面が円（または円環）になる。断面積 πy^2 を積分する（数学Ⅲ積分法との融合）。

解法

1. 交点は $x = 0,\ 2$。$0 \leqq x \leqq 2$ で直線が上、どちらも $y \geqq 0$。
2. $V = \pi \displaystyle\int_0^2 \{(2x)^2 - (x^2)^2\} dx$（外側の円板から内側の円板を除く）。
3. 計算して $V = \frac{64\pi}{15}$。

別解・別の確かめ方

- 断面積を求めてから積分する、という手順を図にかいて確かめる。2つの曲線の間の部分は、$\pi \int (y_1 - y_2)^2 dx$ ではなく $\pi \int (y_1^2 - y_2^2) dx$ であることを図で確認する。

部分点のポイント

- 体積の積分の式を正しく立てている（2点）
- 積分を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- π をかけ忘れる、または y を2乗し忘れる。
- 2曲線の間を回転するとき、差を2乗してしまう（$(y_1 - y_2)^2$）。

B-16　正答　$V = \frac{48\pi}{5}$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U03

放物線 $y = 3x(2-x)$ と x 軸で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる回転体の体積 V を求めなさい。

思考の糸口　x 軸のまわりの回転体は、x 軸に垂直な断面が円（または円環）になる。断面積 πy^2 を積分する（数学Ⅲ積分法との融合）。

解法

1. x 軸との交点は $x = 0,\ 2$。
2. $V = \pi \displaystyle\int_0^2 \{3x(2-x)\}^2 dx$。
3. 展開して積分すると $V = \frac{48\pi}{5}$。

別解・別の確かめ方

- 断面積を求めてから積分する、という手順を図にかいて確かめる。対称性（直線 $x = 1$ に関して対称）を使い、半分の区間の2倍として計算してもよい。

部分点のポイント

- 体積の積分の式を正しく立てている（2点）
- 積分を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- π をかけ忘れる、または y を2乗し忘れる。
- 2曲線の間を回転するとき、差を2乗してしまう（$(y_1 - y_2)^2$）。

B-17　正答　$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \frac{13}{21}\vec{a} + \frac{8}{21}\vec{b}$　4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

△OAB において、$\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$、…

思考の糸口　H は直線 AB 上の点なので $(1-t)\vec{a} + t\vec{b}$ と表せる。垂直条件は内積が 0。

解法

1. H は直線 AB 上：$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = (1-t)\vec{a} + t\vec{b}$。
2. $\overrightarrow{\mathrm{OH}} \perp \overrightarrow{\mathrm{AB}}$ より $\{(1-t)\vec{a} + t\vec{b}\} \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = 0$。
3. 展開：$(1-t)(\vec{a}\cdot\vec{b} - |\vec{a}|^2) + t(|\vec{b}|^2 - \vec{a}\cdot\vec{b}) = 0$、すなわち $(1-t)(-8) + t(13) = 0$。
4. $t = \frac{8}{21}$。
5. $\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \frac{13}{21}\vec{a} + \frac{8}{21}\vec{b}$。

別解・別の確かめ方

- $\overrightarrow{\mathrm{AH}}$ は $\overrightarrow{\mathrm{AO}}$ の $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ への正射影なので、$\overrightarrow{\mathrm{AH}} = \frac{\overrightarrow{\mathrm{AO}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AB}}}{|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|^2}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ から求めてもよい。

部分点のポイント

- H を直線 AB 上の点として表している（1点）
- 垂直条件を内積で立式している（1点）
- t を求めて正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 垂直条件を $\overrightarrow{\mathrm{OH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OB}} = 0$ などと取り違える。
- 展開で $\vec{a}\cdot\vec{b}$ の項の符号を誤る。

B-18　正答　$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \dfrac{1}{5}\vec{a} + \dfrac{4}{5}\vec{b}$　　4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

△OAB において、$\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$、…

思考の糸口　H は直線 AB 上の点なので $(1-t)\vec{a} + t\vec{b}$ と表せる。垂直条件は内積が 0。

解法

1. H は直線 AB 上：$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = (1-t)\vec{a} + t\vec{b}$。
2. $\overrightarrow{\mathrm{OH}} \perp \overrightarrow{\mathrm{AB}}$ より $\{(1-t)\vec{a} + t\vec{b}\} \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = 0$。
3. 展開：$(1-t)(\vec{a}\cdot\vec{b} - |\vec{a}|^2) + t(|\vec{b}|^2 - \vec{a}\cdot\vec{b}) = 0$、すなわち $(1-t)(-4) + t(1) = 0$。
4. $t = \dfrac{4}{5}$。
5. $\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \dfrac{1}{5}\vec{a} + \dfrac{4}{5}\vec{b}$。

別解・別の確かめ方

- $\overrightarrow{\mathrm{AH}}$ は $\overrightarrow{\mathrm{AO}}$ の $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ への正射影なので、$\overrightarrow{\mathrm{AH}} = \dfrac{\overrightarrow{\mathrm{AO}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AB}}}{|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|^2}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ から求めてもよい。

部分点のポイント

- H を直線 AB 上の点として表している（1点）
- 垂直条件を内積で立式している（1点）
- t を求めて正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 垂直条件を $\overrightarrow{\mathrm{OH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OB}} = 0$ などと取り違える。
- 展開で $\vec{a}\cdot\vec{b}$ の項の符号を誤る。

B-19　正答　$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \dfrac{1}{7}\vec{a} + \dfrac{6}{7}\vec{b}$　　4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

△OAB において、$\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$、…

思考の糸口　H は直線 AB 上の点なので $(1-t)\vec{a} + t\vec{b}$ と表せる。垂直条件は内積が 0。

解法

1. H は直線 AB 上：$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = (1-t)\vec{a} + t\vec{b}$。
2. $\overrightarrow{\mathrm{OH}} \perp \overrightarrow{\mathrm{AB}}$ より $\{(1-t)\vec{a} + t\vec{b}\} \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = 0$。
3. 展開：$(1-t)(\vec{a}\cdot\vec{b} - |\vec{a}|^2) + t(|\vec{b}|^2 - \vec{a}\cdot\vec{b}) = 0$、すなわち $(1-t)(-18) + t(3) = 0$。
4. $t = \dfrac{18}{21} = \dfrac{6}{7}$。
5. $\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \dfrac{1}{7}\vec{a} + \dfrac{6}{7}\vec{b}$。

別解・別の確かめ方

- $\overrightarrow{\mathrm{AH}}$ は $\overrightarrow{\mathrm{AO}}$ の $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ への正射影なので、$\overrightarrow{\mathrm{AH}} = \dfrac{\overrightarrow{\mathrm{AO}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AB}}}{|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|^2}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ から求めてもよい。

部分点のポイント

- H を直線 AB 上の点として表している（1点）
- 垂直条件を内積で立式している（1点）
- t を求めて正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 垂直条件を $\overrightarrow{\mathrm{OH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OB}} = 0$ などと取り違える。
- 展開で $\vec{a}\cdot\vec{b}$ の項の符号を誤る。

B-20　正答　$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \dfrac{1}{2}\vec{a} + \dfrac{1}{2}\vec{b}$　　4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

△OAB において、$\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a}$, $\overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$、…

思考の糸口　H は直線 AB 上の点なので $(1-t)\vec{a} + t\vec{b}$ と表せる。垂直条件は内積が 0。

解法

1. H は直線 AB 上：$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = (1-t)\vec{a} + t\vec{b}$。
2. $\overrightarrow{\mathrm{OH}} \perp \overrightarrow{\mathrm{AB}}$ より $\{(1-t)\vec{a} + t\vec{b}\} \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = 0$。
3. 展開：$(1-t)(\vec{a}\cdot\vec{b} - |\vec{a}|^2) + t(|\vec{b}|^2 - \vec{a}\cdot\vec{b}) = 0$、すなわち $(1-t)(-29) + t(29) = 0$。
4. $t = \dfrac{29}{58} = \dfrac{1}{2}$。
5. $\overrightarrow{\mathrm{OH}} = \dfrac{1}{2}\vec{a} + \dfrac{1}{2}\vec{b}$。

別解・別の確かめ方

- $\overrightarrow{\mathrm{AH}}$ は $\overrightarrow{\mathrm{AO}}$ の $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ への正射影なので、$\overrightarrow{\mathrm{AH}} = \dfrac{\overrightarrow{\mathrm{AO}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AB}}}{|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|^2}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ から求めてもよい。

部分点のポイント

- H を直線 AB 上の点として表している（1点）
- 垂直条件を内積で立式している（1点）
- t を求めて正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 垂直条件を $\overrightarrow{\mathrm{OH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OB}} = 0$ などと取り違える。
- 展開で $\vec{a}\cdot\vec{b}$ の項の符号を誤る。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　$f(x) = 2x^2 - 2x - \frac{5}{6}$　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

関数 $f(x)$ が $f(x) = 2x^2 - 2x + \displaystyle\int_0^{-1} f(t)\,dt$ を満たすとき、$f(x)$ を求めなさい。

思考の糸口　定積分 $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$（上端・下端が定数）は定数なので文字でおく。これが積分方程式の2つの基本操作である。

解法

1. $\displaystyle\int_0^{-1} f(t)\,dt$ は定数なので A とおくと、$f(x) = 2x^2 - 2x + A$。
2. $A = \displaystyle\int_0^{-1} (pt^2 + qt + A)\,dt$ に $p = 2,\ q = -2$ を代入して計算すると、A の一次方程式になる。
3. 解いて $A = -\frac{5}{6}$。
4. $f(x) = 2x^2 - 2x - \frac{5}{6}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた $f(x)$ を元の式に代入し、$\displaystyle\int_0^{-1} f(t)\,dt = -\frac{5}{6}$ となることを確かめる。

部分点のポイント

- 方針（定数とおく・微分する）（3点）
- 方程式の立式（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- $\displaystyle\int_0^{c} f(t)\,dt$ の計算で A 自身の積分 cA を落とす。
- 最後に元の式に代入して確かめる検算を省く。

C-02　正答　$f(x)=4x+2$、$a=-3,\ 2$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

定数 a と関数 $f(x)$ が、すべての実数 x について $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = 2(x^2+x-6)$ を満たすとき、$f(x)$ と a の値を求めなさい。

思考の糸口　上端に x を含む定積分は、x で微分すると被積分関数になる。また $x=a$ を代入すると 0 になる。これが積分方程式の2つの基本操作である。

解法

1. 両辺を x で微分すると、左辺は $f(x)$（微分積分学の基本定理）。
2. $f(x)=4x+2$。
3. 両辺に $x=a$ を代入すると左辺は 0 なので、$a^2+a-6=0$。
4. $(a-2)(a+3)=0$ より $a=-3,\ 2$。

別解・別の確かめ方

- $a=2$ のとき $\displaystyle\int_2^x f(t)\,dt$ を実際に計算し、右辺と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 方針（定数とおく・微分する）（3点）
- 方程式の立式（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- $x=a$ を代入して a の条件を得る手順を忘れる。
- 最後に元の式に代入して確かめる検算を省く。

C-03　正答　$f(x) = 2x^2 - 3x + \frac{2}{3}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

関数 $f(x)$ が $f(x) = 2x^2 - 3x + \displaystyle\int_0^2 f(t)\,dt$ を満たすとき、$f(x)$ を求めなさい。

思考の糸口　定積分 $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$（上端・下端が定数）は定数なので文字でおく。これが積分方程式の2つの基本操作である。

解法

1. $\displaystyle\int_0^2 f(t)\,dt$ は定数なので A とおくと、$f(x) = 2x^2 - 3x + A$。
2. $A = \displaystyle\int_0^2 (pt^2 + qt + A)\,dt$ に $p = 2,\ q = -3$ を代入して計算すると、A の一次方程式になる。
3. 解いて $A = \frac{2}{3}$。
4. $f(x) = 2x^2 - 3x + \frac{2}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた $f(x)$ を元の式に代入し、$\displaystyle\int_0^2 f(t)\,dt = \frac{2}{3}$ となることを確かめる。

部分点のポイント

- 方針（定数とおく・微分する）（3点）
- 方程式の立式（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- $\displaystyle\int_0^c f(t)\,dt$ の計算で A 自身の積分 cA を落とす。
- 最後に元の式に代入して確かめる検算を省く。

C-04　正答　(1) $p_{n+1} = \frac{1}{3}p_n + \frac{1}{3}$　(2) $p_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHB-U01　関連 HS-MATHA-U01

2つの箱 A, B があり、1個の玉がはじめ箱 B に入っている。1回の操作では1個のさいころを投げ、3の倍数の目が出たときに限り玉をもう一方の箱へ移し、それ以外のときは玉を動かさない。n 回の操作の後に玉が箱 A…

思考の糸口　確率の推移は「直前の状態で場合分け」すると漸化式になる。$p_{n+1} = ap_n + b$ 型は、特性方程式 $\alpha = a\alpha + b$ の解を引いて等比数列にする（数列との融合）。

解法

1. 1回の操作で玉を移す確率は $\frac{1}{3}$、移さない確率は $\frac{2}{3}$。
2. (1) $p_{n+1} = \frac{2}{3}p_n + \frac{1}{3}(1 - p_n) = \frac{1}{3}p_n + \frac{1}{3}$。
3. (2) $\alpha = \frac{1}{3}\alpha + \frac{1}{3}$ より $\alpha = \frac{1}{2}$。$p_{n+1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{3}\left(p_n - \frac{1}{2}\right)$。
4. $p_0 = 0$（または $p_1 = \frac{1}{3}$）から、$p_n - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n$。
5. $p_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n$。

別解・別の確かめ方

- $n = 1,\ 2$ の場合を直接計算し（$p_1 = \frac{1}{3}$ など）、求めた式に代入した値と一致することを確かめる。
- 「n 回のうち移す回数が偶数（または奇数）回である確率」と考え、二項定理で $\frac{1}{2}\{(q+p)^n \pm (q-p)^n\}$ と求めることもできる（p は移す確率、$q = 1 - p$）。

部分点のポイント

- 漸化式の立式（3点）
- 等比数列への変形（2点）
- 一般項（3点）

よくあるミス

- 「B にあって移す」場合を落とし、$p_{n+1}=\dfrac{2}{3}p_n$ とする。
- 初期条件（はじめにどちらの箱にあるか）を取り違え、符号を逆にする。

C-05　正答　(1) $p_{n+1}=-\dfrac{2}{3}p_n+\dfrac{5}{6}$　(2) $p_n=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\left(-\dfrac{2}{3}\right)^n$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHB-U01　関連 HS-MATHA-U01

2つの箱 A, B があり、1個の玉がはじめ箱 B に入っている。1回の操作では1個のさいころを投げ、1以外の目が出たときに限り玉をもう一方の箱へ移し、それ以外のときは玉を動かさない。n 回の操作の後に玉が箱 A に…

思考の糸口　確率の推移は「直前の状態で場合分け」すると漸化式になる。$p_{n+1}=ap_n+b$ 型は、特性方程式 $\alpha=a\alpha+b$ の解を引いて等比数列にする（数列との融合）。

解法

1. 1回の操作で玉を移す確率は $\dfrac{5}{6}$、移さない確率は $\dfrac{1}{6}$。
2. (1) $p_{n+1}=\dfrac{1}{6}p_n+\dfrac{5}{6}(1-p_n)=-\dfrac{2}{3}p_n+\dfrac{5}{6}$。
3. (2) $\alpha=-\dfrac{2}{3}\alpha+\dfrac{5}{6}$ より $\alpha=\dfrac{1}{2}$。$p_{n+1}-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{2}{3}\left(p_n-\dfrac{1}{2}\right)$。
4. $p_0=0$（または $p_1=\dfrac{5}{6}$）から、$p_n-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{1}{2}\left(-\dfrac{2}{3}\right)^n$。
5. $p_n=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\left(-\dfrac{2}{3}\right)^n$。

別解・別の確かめ方

- $n=1,\,2$ の場合を直接計算し（$p_1=\dfrac{5}{6}$ など）、求めた式に代入した値と一致することを確かめる。
- 「n 回のうち移す回数が偶数（または奇数）回である確率」と考え、二項定理で $\dfrac{1}{2}\{(q+p)^n\pm(q-p)^n\}$ と求めることもできる（p は移す確率、$q=1-p$）。

部分点のポイント

- 漸化式の立式（3点）
- 等比数列への変形（2点）
- 一般項（3点）

よくあるミス

- 「B にあって移す」場合を落とし、$p_{n+1}=\dfrac{1}{6}p_n$ とする。
- 初期条件（はじめにどちらの箱にあるか）を取り違え、符号を逆にする。

C-06　正答　(1) $p_{n+1}=\dfrac{2}{3}p_n+\dfrac{1}{6}$　(2) $p_n=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHB-U01　関連 HS-MATHA-U01

2つの箱 A, B があり、1個の玉がはじめ箱 B に入っている。1回の操作では1個のさいころを投げ、1の目が出たときに限り玉をもう一方の箱へ移し、それ以外のときは玉を動かさない。n 回の操作の後に玉が箱 A に入っ…

思考の糸口　確率の推移は「直前の状態で場合分け」すると漸化式になる。$p_{n+1}=ap_n+b$ 型は、特性方程式 $\alpha=a\alpha+b$ の解を引いて等比数列にする（数列との融合）。

解法

1. 1回の操作で玉を移す確率は $\dfrac{1}{6}$、移さない確率は $\dfrac{5}{6}$。
2. (1) $p_{n+1} = \dfrac{5}{6}p_n + \dfrac{1}{6}(1-p_n) = \dfrac{2}{3}p_n + \dfrac{1}{6}$。
3. (2) $\alpha = \dfrac{2}{3}\alpha + \dfrac{1}{6}$ より $\alpha = \dfrac{1}{2}$。$p_{n+1} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{2}{3}\left(p_n - \dfrac{1}{2}\right)$。
4. $p_0 = 0$（または $p_1 = \dfrac{1}{6}$）から、$p_n - \dfrac{1}{2} = -\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$。
5. $p_n = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$。

別解・別の確かめ方

- $n = 1,\ 2$ の場合を直接計算し（$p_1 = \dfrac{1}{6}$ など）、求めた式に代入した値と一致することを確かめる。
- 「n 回のうち移す回数が偶数（または奇数）回である確率」と考え、二項定理で $\dfrac{1}{2}\{(q+p)^n \pm (q-p)^n\}$ と求めることもできる（p は移す確率、$q = 1-p$）。

部分点のポイント

- 漸化式の立式（3点）
- 等比数列への変形（2点）
- 一般項（3点）

よくあるミス

- 「B にあって移す」場合を落とし、$p_{n+1} = \dfrac{5}{6}p_n$ とする。
- 初期条件（はじめにどちらの箱にあるか）を取り違え、符号を逆にする。

C-07　正答　(1) $\dfrac{11}{2}$　(2) $S = \frac{3\sqrt{15}}{4}$　(3) $t = -\dfrac{11}{8}$ のとき最小値 $\frac{3\sqrt{15}}{4}$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATH1-U04　関連 HS-MATHC-U01

$|\vec{a}| = 4,\ |\vec{b}| = 2,\ |\vec{a} - \vec{b}| = 3$ とする。(1) 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ を求めなさい。(2)…

思考の糸口　大きさの条件は2乗して内積に直す。三角形の面積は $\dfrac{1}{2}\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 - (\vec{a}\cdot\vec{b})^2}$（図形と計量の $\dfrac{1}{2}ab\sin\theta$ と $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ から導かれる）。

解法

1. (1) $9 = 16 - 2\vec{a}\cdot\vec{b} + 4$ より $\vec{a}\cdot\vec{b} = \dfrac{11}{2}$。
2. (2) $S = \dfrac{1}{2}\sqrt{16\cdot 4 - \left(\dfrac{11}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{15}}{4}$。
3. (3) $|\vec{a} + t\vec{b}|^2 = 4t^2 + 11t + 16$。
4. 平方完成すると $t = -\dfrac{11}{8}$ で最小値 $\frac{135}{16}$ をとる。
5. $|\vec{a} + t\vec{b}| \geqq 0$ なので、最小値は $\frac{3\sqrt{15}}{4}$。

別解・別の確かめ方

- (2) 余弦定理で $\cos\angle\mathrm{AOB} = \dfrac{\frac{11}{2}}{8}$ を求め、$\sin\angle\mathrm{AOB}$ を計算して $S = \dfrac{1}{2}\cdot 4\cdot 2\sin\angle\mathrm{AOB}$ としても同じ値になる。
- (3) 最小となるのは $(\vec{a} + t\vec{b}) \perp \vec{b}$ のとき（A から直線 OB に下ろした垂線の長さ）と図形的に考え、$S = \dfrac{1}{2}\cdot 2\cdot$ (最小値) からも求められる。

部分点のポイント

- (1) 内積（2点）
- (2) 面積（3点）

- (3) 最小値と t（3点）

よくあるミス

- $|\vec{a}-\vec{b}|^2$ の展開で内積の符号を誤る。
- (3) で2乗の最小値を答え、平方根をとり忘れる。

C-08　正答　(1) $-\dfrac{3}{2}$　(2) $S=\dfrac{3\sqrt{399}}{4}$　(3) $t=\dfrac{3}{50}$ のとき最小値 $\dfrac{3\sqrt{399}}{10}$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　関連 HS-MATH1-U04　関連 HS-MATHC-U01

$|\vec{a}|=6$, $|\vec{b}|=5$, $|\vec{a}-\vec{b}|=8$ とする。 (1) 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ を求めなさい。 (2)…

思考の糸口　大きさの条件は2乗して内積に直す。三角形の面積は $\dfrac{1}{2}\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2}$（図形と計量の $\dfrac{1}{2}ab\sin\theta$ と $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ から導かれる）。

解法

1. (1) $64=36-2\vec{a}\cdot\vec{b}+25$ より $\vec{a}\cdot\vec{b}=-\dfrac{3}{2}$。
2. (2) $S=\dfrac{1}{2}\sqrt{36\cdot25-\left(-\dfrac{3}{2}\right)^2}=\dfrac{3\sqrt{399}}{4}$。
3. (3) $|\vec{a}+t\vec{b}|^2=25t^2-3t+36$。
4. 平方完成すると $t=\dfrac{3}{50}$ で最小値 $\dfrac{3591}{100}$ をとる。
5. $|\vec{a}+t\vec{b}|\geqq 0$ なので、最小値は $\dfrac{3\sqrt{399}}{10}$。

別解・別の確かめ方

- (2) 余弦定理で $\cos\angle\mathrm{AOB}=\dfrac{-\frac{3}{2}}{30}$ を求め、$\sin\angle\mathrm{AOB}$ を計算して $S=\dfrac{1}{2}\cdot6\cdot5\sin\angle\mathrm{AOB}$ としても同じ値になる。
- (3) 最小となるのは $(\vec{a}+t\vec{b})\perp\vec{b}$ のとき（A から直線 OB に下ろした垂線の長さ）と図形的に考え、$S=\dfrac{1}{2}\cdot5\cdot$(最小値) からも求められる。

部分点のポイント

- (1) 内積（2点）
- (2) 面積（3点）
- (3) 最小値と t（3点）

よくあるミス

- $|\vec{a}-\vec{b}|^2$ の展開で内積の符号を誤る。
- (3) で2乗の最小値を答え、平方根をとり忘れる。

C-09　正答　(1) $V=4x(x-18)^2$、$0<x<18$　(2) $x=6$ のとき最大値 3456　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

1辺の長さが 36 cm の正方形の厚紙の四隅から、1辺の長さが x cm の正方形を切り取り、残りを折り曲げてふたのない直方体の箱を作る。箱の容積を V cm^3 とする。 (1) V を x…

思考の糸口　図形の量を関数で表したら、まず変数の範囲（長さが正）を決める。最大値は範囲内の増減表で判断する（微分法の応用）。

解法

1. (1) 箱の底面は1辺 $36-2x$ の正方形、高さ x。$V=4x(x-18)^2$。
2. 辺の長さが正なので $0<x<18$。
3. (2) $V'=(36-2x)^2-4x(36-2x)=(36-2x)(36-6x)$。

4. $0 < x < 18$ で $V' = 0$ となるのは $x = 6$ だけで、その前後で V' は正から負に変わる。
5. よって $x = 6$ で最大値 $V = 3456$。

別解・別の確かめ方

- 範囲の端（$x \to 0$、$x \to$ 上限）で $V \to 0$ となることを確かめ、範囲内の極大が最大であることを裏づける。また、相加平均と相乗平均の関係 $4x \cdot (36-2x) \cdot (36-2x) \leqq \left(\dfrac{236}{3}\right)^3$（3つの正の数の和が一定）からも $x = 6$ で最大と確かめられる。

部分点のポイント

- (1) 式と範囲（2点）
- (2) 増減の調べ方（3点）
- (2) 最大値（3点）

よくあるミス

- $V' = 0$ の解のうち、範囲外の解（$x = 18$）も候補に入れてしまう。
- x の範囲を書かずに極値を最大値と答える。

C-10　正答　(1) $V = 4x(x-16)(x-10)$、$0 < x < 10$　(2) $x = 4$ のとき最大値 1152　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

縦 20 cm、横 32 cm の長方形の厚紙の四隅から、1辺の長さが x cm の正方形を切り取り、残りを折り曲げてふたのない直方体の箱を作る。箱の容積を V cm^3 とする。 (1) V を…

思考の糸口　図形の量を関数で表したら、まず変数の範囲（長さが正）を決める。最大値は範囲内の増減表で判断する（微分法の応用）。

解法

1. (1) 箱の底面は $20-2x$ と $32-2x$ の長方形、高さ x。$V = 4x(x-16)(x-10)$。
2. 辺の長さが正なので $0 < x < 10$。
3. (2) $V' = 12x^2 - 208x + 640 = 4(3x-40)(x-4)$。
4. $0 < x < 10$ で $V' = 0$ となるのは $x = 4$ だけで、その前後で V' は正から負に変わる。
5. よって $x = 4$ で最大値 $V = 1152$。

別解・別の確かめ方

- 範囲の端（$x \to 0$、$x \to$ 上限）で $V \to 0$ となることを確かめ、範囲内の極大が最大であることを裏づける。

部分点のポイント

- (1) 式と範囲（2点）
- (2) 増減の調べ方（3点）
- (2) 最大値（3点）

よくあるミス

- $V' = 0$ の解のうち、範囲外の解（$x = \frac{40}{3}$）も候補に入れてしまう。
- x の範囲を書かずに極値を最大値と答える。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$\dfrac{6}{13}$　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

袋 A には赤玉 4 個と白玉 3 個、袋 B には赤玉 2 個と白玉 1 個が入っている。硬貨を投げて表なら袋 A、裏なら袋 B を選び、その袋から玉を1個取り出したところ赤玉であった。このとき、袋 A…

思考の糸口　「〜であったとき」は条件付き確率。分母は「条件として与えられた事象（赤玉が出た）」の確率である。

解法

1. $P(\mathrm{A}\cap 赤)=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{4}{7}=\dfrac{2}{7}$。
2. $P(\mathrm{B}\cap 赤)=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{2}{3}=\dfrac{1}{3}$。
3. $P(赤)=\dfrac{13}{21}$。
4. $P_{赤}(\mathrm{A})=\dfrac{6}{13}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「A を選び赤玉が出る確率」$P(\mathrm{A}\cap 赤)$ を答えとした部分

なぜ誤りやすいか：「赤玉であったとき」という条件の意味を考えず、2つの出来事が両方起こる確率を求めている。条件付き確率では、条件の事象の確率で割る必要がある。

正しい解答：求めるのは $P_{赤}(\mathrm{A})=\dfrac{P(\mathrm{A}\cap 赤)}{P(赤)}=\dfrac{\frac{2}{7}}{\frac{13}{21}}=\dfrac{6}{13}$。

別解・別の確かめ方

- 全体を（分母の最小公倍数などの）回数で表した表をつくり、赤玉が出た回数のうち袋 A からの回数の割合として確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 条件付き確率の分母を 1（全体）のままにする。
- $P_A(B)$ と $P_B(A)$ を取り違える。

D-02　正答　$\dfrac{5}{19}$

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

袋 A には赤玉 2 個と白玉 5 個、袋 B には赤玉 2 個と白玉 3 個が入っている。さいころを投げて1か2の目なら袋 A、それ以外なら袋 B を選び、その袋から玉を1個取り出したところ赤玉であった…

思考の糸口　「〜であったとき」は条件付き確率。分母は「条件として与えられた事象（赤玉が出た）」の確率である。

解法

1. $P(\mathrm{A}\cap 赤)=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{2}{7}=\dfrac{2}{21}$。
2. $P(\mathrm{B}\cap 赤)=\dfrac{2}{3}\times\dfrac{2}{5}=\dfrac{4}{15}$。
3. $P(赤)=\dfrac{38}{105}$。
4. $P_{赤}(\mathrm{A})=\dfrac{5}{19}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：$P_{\mathrm{A}}(赤)$（袋 A を選んだときに赤玉が出る確率）を答えとした部分

なぜ誤りやすいか：「A のとき赤」と「赤のとき A」を同じものと考えている。条件と結果を入れかえると確率は一般に変わる。

正しい解答：求めるのは $P_{赤}(\mathrm{A})=\dfrac{P(\mathrm{A}\cap 赤)}{P(赤)}=\dfrac{\frac{2}{21}}{\frac{38}{105}}=\dfrac{5}{19}$。

別解・別の確かめ方

- 全体を（分母の最小公倍数などの）回数で表した表をつくり、赤玉が出た回数のうち袋 A からの回数の割合として確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 条件付き確率の分母を 1（全体）のままにする。
- $P_A(B)$ と $P_B(A)$ を取り違える。

D-03　正答　$\dfrac{9}{19}$

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

袋 A には赤玉 3 個と白玉 2 個、袋 B には赤玉 1 個と白玉 2 個が入っている。さいころを投げて1か2の目なら袋 A、それ以外なら袋 B を選び、その袋から玉を1個取り出したところ赤玉であった…

思考の糸口　「〜であったとき」は条件付き確率。分母は「条件として与えられた事象（赤玉が出た）」の確率である。

解法

1. $P(\mathrm{A}\cap 赤)=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{3}{5}=\dfrac{1}{5}$。
2. $P(\mathrm{B}\cap 赤)=\dfrac{2}{3}\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{9}$。
3. $P(赤)=\dfrac{19}{45}$。
4. $P_{赤}(\mathrm{A})=\dfrac{9}{19}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：$P_{\mathrm{A}}(赤)$（袋 A を選んだときに赤玉が出る確率）を答えとした部分

なぜ誤りやすいか：「A のとき赤」と「赤のとき A」を同じものと考えている。条件と結果を入れかえると確率は一般に変わる。

正しい解答：求めるのは $P_{赤}(\mathrm{A})=\dfrac{P(\mathrm{A}\cap 赤)}{P(赤)}=\dfrac{\frac{1}{5}}{\frac{19}{45}}=\dfrac{9}{19}$。

別解・別の確かめ方

- 全体を（分母の最小公倍数などの）回数で表した表をつくり、赤玉が出た回数のうち袋 A からの回数の割合として確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 条件付き確率の分母を 1（全体）のままにする。
- $P_A(B)$ と $P_B(A)$ を取り違える。

D-04　正答　$\dfrac{5}{36}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

1個のさいころを 2 回投げるとき、出た目の最小値が 4 である確率を求めよ。［ある生徒の解答］ すべての目が 4 以上であればよいので、…

思考の糸口　「ちょうど」の条件は、包含関係にある2つの事象の差で表す。

解法

1. すべて 4 以上の確率と、すべて 5 以上の確率を求める。
2. 差をとる。
3. 答えは $\dfrac{5}{36}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「すべて〜以下（以上）」の確率をそのまま答えとした部分

なぜ誤りやすいか：「最大値が k」を「どの目も k を超えない」と言いかえたところで止まり、k が少なくとも1回出るという条件を落としている。

正しい解答：「すべて 4 以上」には最小値が 5 以上の場合も含まれる。$\left(\dfrac{3}{6}\right)^2-\left(\dfrac{2}{6}\right)^2=\dfrac{5}{36}$。

別解・別の確かめ方

- $n=2$ などの小さい場合に、目の組を表にして数えると、生徒の式では「最小値が k でない組」も数えていることがわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「以下」と「ちょうど」を区別しない。

D-05　正答　$\dfrac{61}{216}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

1個のさいころを 3 回投げるとき、出た目の最小値が 2 である確率を求めよ。［ある生徒の解答］ すべての目が 2 以上であればよいので、…

思考の糸口　「ちょうど」の条件は、包含関係にある2つの事象の差で表す。

解法

1. すべて 2 以上の確率と、すべて 3 以上の確率を求める。
2. 差をとる。
3. 答えは $\dfrac{61}{216}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「すべて〜以下（以上）」の確率をそのまま答えとした部分

なぜ誤りやすいか：「最大値が k」を「どの目も k を超えない」と言いかえたところで止まり、k が少なくとも1回出るという条件を落としている。

正しい解答：「すべて 2 以上」には最小値が 3 以上の場合も含まれる。$\left(\dfrac{5}{6}\right)^3-\left(\dfrac{4}{6}\right)^3=\dfrac{61}{216}$。

別解・別の確かめ方

- $n=2$ などの小さい場合に、目の組を表にして数えると、生徒の式では「最小値が k でない組」も数えていることがわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「以下」と「ちょうど」を区別しない。

D-06　正答　$\sqrt{3}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=2$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=-5$ のとき、$|\vec{a}+\vec{b}|$ を求めよ。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　大きさを求めるときは $|\vec{v}|^2=\vec{v}\cdot\vec{v}$ として、内積の分配法則で展開する。

解法

1. $|\vec{a}+\vec{b}|^2=(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})$。
2. $=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$。
3. $=9-10+4=3$。
4. $|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{3}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：$|\vec{a}+\vec{b}|^2$ を展開した部分

なぜ誤りやすいか：$(sa+tb)^2$ を $s^2a^2+t^2b^2$ とする文字式の誤りと同じで、内積の項 $2st\,\vec{a}\cdot\vec{b}$ を忘れている。$\vec{a}\cdot\vec{b}$ が与えられているのに使っていないことにも注目する。

正しい解答：$|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2=3$ より $|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$（垂直）の場合だけ生徒の式は正しい。与えられた内積が 0 でないことを確かめれば、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 内積の項を落とす。
- $2st$ の係数の 2 を落とす。

D-07　正答　$2\sqrt{33}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=3$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=-5$ のとき、$|3\vec{a}-2\vec{b}|$ を求めよ。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　大きさを求めるときは $|\vec{v}|^2=\vec{v}\cdot\vec{v}$ として、内積の分配法則で展開する。

解法

1. $|3\vec{a}-2\vec{b}|^2=(3\vec{a}-2\vec{b})\cdot(3\vec{a}-2\vec{b})$。
2. $=9|\vec{a}|^2-12\vec{a}\cdot\vec{b}+4|\vec{b}|^2$。
3. $=36+60+36=132$。
4. $|3\vec{a}-2\vec{b}|=2\sqrt{33}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：$|3\vec{a}-2\vec{b}|^2$ を展開した部分

なぜ誤りやすいか：$(sa+tb)^2$ を $s^2a^2+t^2b^2$ とする文字式の誤りと同じで、内積の項 $2st\,\vec{a}\cdot\vec{b}$ を忘れている。$\vec{a}\cdot\vec{b}$ が与えられているのに使っていないことにも注目する。

正しい解答：$|3\vec{a}-2\vec{b}|^2=9|\vec{a}|^2-12\vec{a}\cdot\vec{b}+4|\vec{b}|^2=132$ より $|3\vec{a}-2\vec{b}|=2\sqrt{33}$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$（垂直）の場合だけ生徒の式は正しい。与えられた内積が 0 でないことを確かめれば、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 内積の項を落とす。
- $2st$ の係数の 2 を落とす。

D-08　正答　$2\sqrt{2}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=1$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=-1$ のとき、$|\vec{a}+\vec{b}|$ を求めよ。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　大きさを求めるときは $|\vec{v}|^2=\vec{v}\cdot\vec{v}$ として、内積の分配法則で展開する。

解法

1. $|\vec{a}+\vec{b}|^2=(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})$。
2. $=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$。
3. $=9-2+1=8$。
4. $|\vec{a}+\vec{b}|=2\sqrt{2}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：$|\vec{a}+\vec{b}|^2$ を展開した部分

なぜ誤りやすいか：$(sa+tb)^2$ を $s^2a^2+t^2b^2$ とする文字式の誤りと同じで、内積の項 $2st\,\vec{a}\cdot\vec{b}$ を忘れている。$\vec{a}\cdot\vec{b}$ が与えられているのに使っていないことにも注目する。

正しい解答：$|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2=8$ より $|\vec{a}+\vec{b}|=2\sqrt{2}$。

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$（垂直）の場合だけ生徒の式は正しい。与えられた内積が 0 でないことを確かめれば、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 内積の項を落とす。
- $2st$ の係数の 2 を落とす。

D-09　正答　$y=-2x-3$、$y=2x-3$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

点 $\mathrm{P}(0,\ -3)$ から放物線 $y=x^2-2$ に引いた接線の方程式をすべて求めよ。［ある生徒の解答］ $y'=2x$ より、点 $(0,\ -3)$ における傾きは…

思考の糸口　曲線外の点から引く接線は、接点を文字でおいてから、その接線が与えられた点を通る条件で接点を決める。

解法

1. P が曲線上にあるかを確かめる：$x=0$ のとき $y=-2\neq -3$ なので P は曲線外。
2. 接点 $(t,\ t^2-2)$ での接線：$y=2t(x-t)+t^2-2=2tx-t^2-2$。
3. P を通る：$-3=2t\cdot(0)-t^2-2$ より $t=-1,\ 1$。
4. 接線は $y=-2x-3$ と $y=2x-3$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：点 P での微分係数 $2\times(0)$ を傾きとした部分
なぜ誤りやすいか：「接線の傾きは微分係数」という知識を、曲線上にない点 P にそのまま当てはめている。点 P は曲線上の点ではない（$0^2-2=-2\neq -3$）。
正しい解答：接点を $(t,\ t^2-2)$ とおくと接線は $y=2tx-t^2-2$。これが P を通るので $t^2-0t-1=0$、$t=-1,\ 1$。

別解・別の確かめ方

- 接線を $y=m(x-(0))+(-3)$ とおき、放物線の式と連立した二次方程式の判別式が 0 になる条件から m を求めても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 与えられた点が曲線上にあるかを確かめずに、その点の微分係数を傾きにする。

D-10　正答　$y = 2x$、$y = 10x - 24$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

点 $\mathrm{P}(3,\ 6)$ から放物線 $y = x^2 + 1$ に引いた接線の方程式をすべて求めよ。［ある生徒の解答］$y' = 2x$ より、点 $(3,\ 6)$ における傾きは…

思考の糸口　曲線外の点から引く接線は、接点を文字でおいてから、その接線が与えられた点を通る条件で接点を決める。

解法

1. P が曲線上にあるかを確かめる：$x = 3$ のとき $y = 10 \neq 6$ なので P は曲線外。
2. 接点 $(t,\ t^2 + 1)$ での接線：$y = 2t(x - t) + t^2 + 1 = 2tx - t^2 + 1$。
3. P を通る：$6 = 2t \cdot (3) - t^2 + 1$ より $t = 1,\ 5$。
4. 接線は $y = 2x$ と $y = 10x - 24$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：点 P での微分係数 $2 \times (3)$ を傾きとした部分

なぜ誤りやすいか：「接線の傾きは微分係数」という知識を、曲線上にない点 P にそのまま当てはめている。点 P は曲線上の点ではない（$3^2 + 1 = 10 \neq 6$）。

正しい解答：接点を $(t,\ t^2 + 1)$ とおくと接線は $y = 2tx - t^2 + 1$。これが P を通るので $t^2 - 6t + 5 = 0$、$t = 1,\ 5$。

別解・別の確かめ方

- 接線を $y = m(x - (3)) + (6)$ とおき、放物線の式と連立した二次方程式の判別式が 0 になる条件から m を求めても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 与えられた点が曲線上にあるかを確かめずに、その点の微分係数を傾きにする。

SS-MATH-U02-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））